

The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The diagram is composed of many small, interconnected points, creating a web-like structure that fills the entire frame.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Sesión 3

¿Qué es Amazon Route 53?

- Servicio DNS escalable y de alta disponibilidad.
- Traduce nombres de dominio (ej. www.ejemplo.com) en direcciones IP.
- Ofrece funciones avanzadas de seguridad para proteger aplicaciones en la nube.

Configuración de Seguridad en Route 53

- **DNSSEC:** Verifica la autenticidad de respuestas DNS con firmas criptográficas.
 - **Control de Acceso (IAM):** Define quién puede modificar configuraciones.
- Registros Alias:** Redirigen el tráfico sin exponer IP públicas.
- **Health Checks:** Monitorean recursos y redirigen tráfico si ocurre una falla.

Protección contra DDoS y DNS Spoofing

- **Ataques DDos:** Saturan un servicio para hacerlo inaccesible.
- **DNS Spoofing:** Falsificación de respuestas DNS para redirigir a sitios maliciosos.

¿Cómo protegerse?

- **AWS Shield:** Protección contra DDoS (Standard y Advanced).
 - **Rate Limiting:** Limita solicitudes por IP.
 - **Filtrado de Tráfico:** Bloquea Ips sospechosas.
 - **DNSSEC:** Previene DNS Spoofing validando respuestas.
-



¿Qué es Amazon CloudFront?

- Servicio CDN (Content Delivery Network):
Distribuye contenido de forma rápida y segura.
- Optimiza la velocidad al conectar al usuario con el servidor más cercano.

Seguridad en CloudFront

1. **HTTPS SSL/TLS:** Cifrado de datos en tránsito.
2. **Restricción de Acceso:** Políticas y tokens para controlar quién accede al contenido.
3. **Protección contra Ataques de Capa de Aplicación:** Integración con AWS WAF.
4. **Firma de URL y Cookies:** Asegura que solo usuarios autorizados accedan a contenido privado.

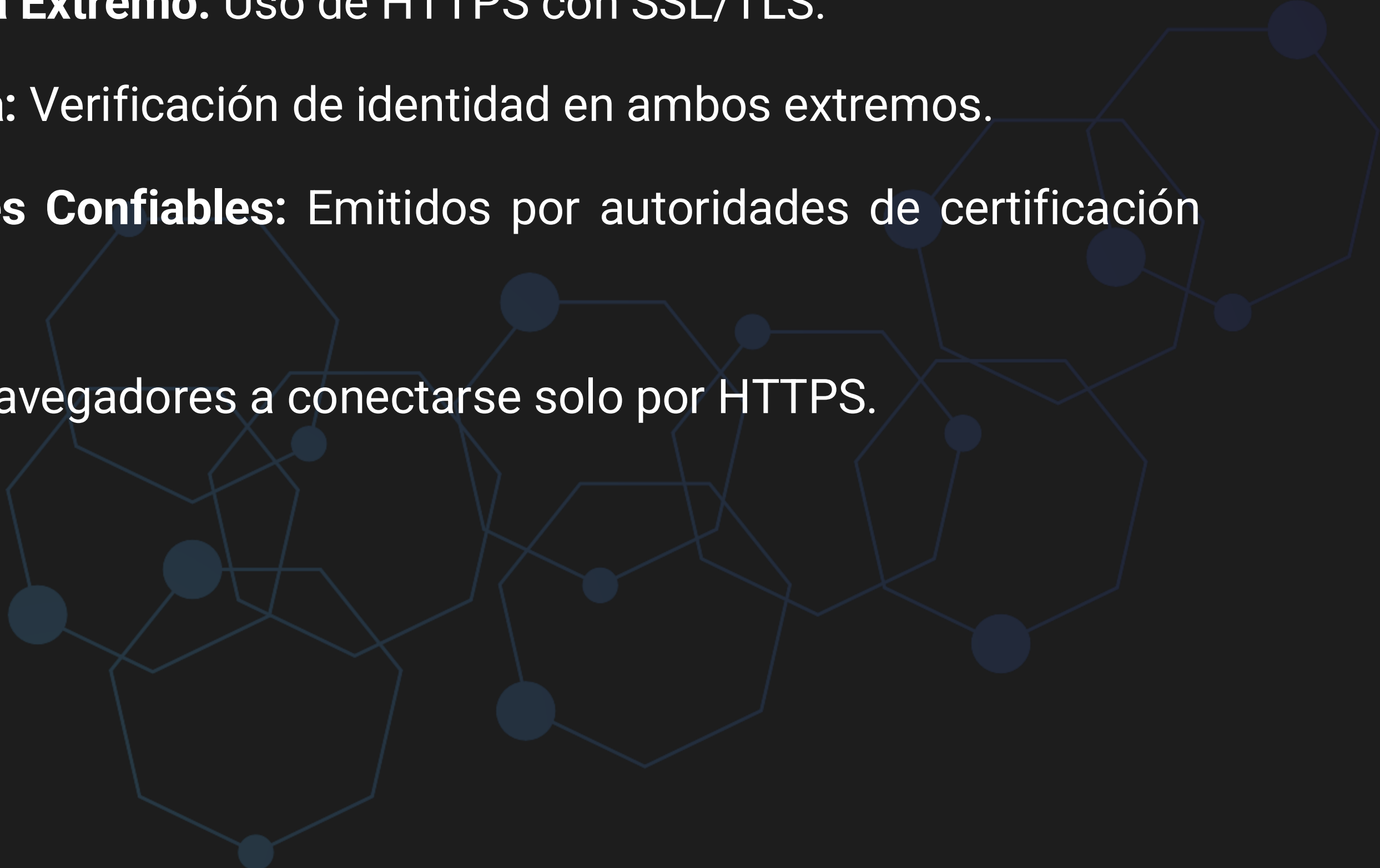
¿Qué es un Ataque Man-in-the-Middle (MITM)?

Un atacante intercepta la comunicación entre dos partes para espiar o manipular datos.

Etapas del Ataque:

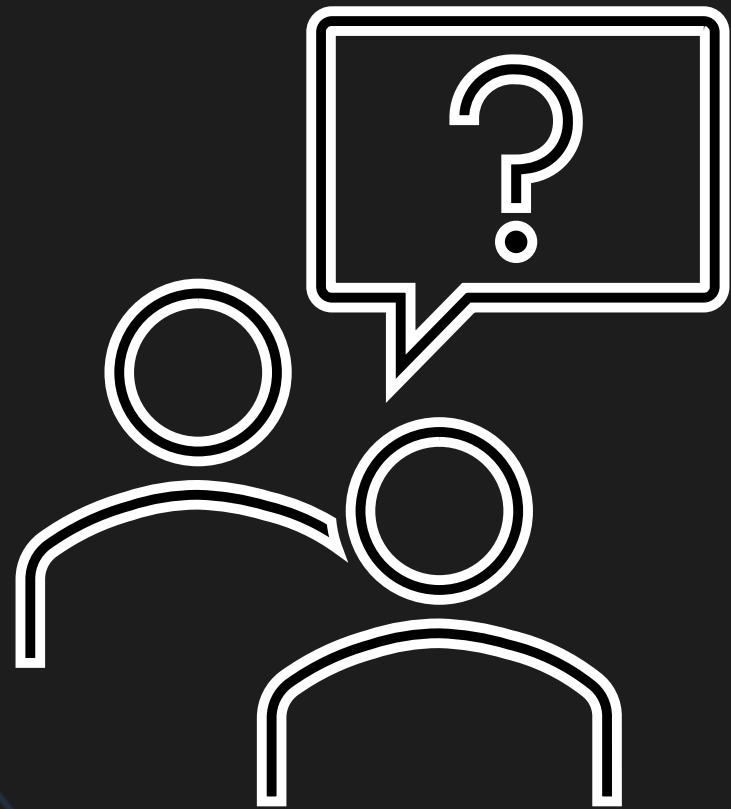
- **Intercepción:** El atacante se sitúa entre el usuario y el servidor.
- **Manipulación:** Modifica datos, roba credenciales o instala software malicioso.

Prevención de Ataques MITM

- **Cifrado de Extremo a Extremo:** Uso de HTTPS con SSL/TLS.
 - **Autenticación Mutua:** Verificación de identidad en ambos extremos.
 - **Certificados Digitales Confiables:** Emitidos por autoridades de certificación seguras.
 - **HSTS:** Obliga a los navegadores a conectarse solo por HTTPS.
- 

Preguntas

Sección de preguntas



The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin and interconnected, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Protección de Redes e **Infraestructura**

Continúe con las
actividades